

Resultados

En este apartado se exponen los resultados de las calibraciones realizadas al programa desarrollado, aplicando el procedimiento descrito en el capítulo ??.

0.1 Análisis de precisión

En este apartado se analizó la diferencia de precisión que se puede tener con el método usado actualmente el Laboratorio de Alta Tensión, contra el software desarrollado en el presente trabajo. Para ello, se compararon los resultados obtenidos al analizar el mismo conjunto de impulsos generados con el TDG [1], en tres variantes:

1. **Manual:** Se graficó cada impulso, y se lo analizó aplicando el método descrito en el Anexo C de la norma IEC 60060-1 [2]. Para este caso, se usó la versión de las ondas de 8 bit, ya que se corresponde con la resolución que se usa actualmente en el laboratorio.
2. **8 bit:** Se generó con el TDG los impulsos de referencia con una resolución de 8 bit, acorde a la resolución del osciloscopio [3] empleado en este trabajo.
3. **16 bit:** Se generó con el TDG los impulsos de referencia con una resolución de 16 bit que es la máxima disponible, para evaluar cómo se comporta el software en caso de que use un osciloscopio con mayor resolución.

El TDG tiene un total de 29 casos de impulsos plenos (LI), y 5 de impulsos cortados (LIC), de los cuales se seleccionaron 5 LI y 2 LIC, que son los más representativos de lo que se observa habitualmente en el laboratorio.

0.1.1 Ondas plenas

Tensión pico, U_t								
Onda	Ref.	Tol. %	Manual	Error %	8 bit	Error %	16 bit	Error %
LI-A1	1049.60	0.10	1051.96	-0.22	1050.23	0.060	1049.59	-0.001
LI-M5	-55.003	0.10	-42.086	23.48	-54.979	-0.043	-54.987	-0.029
LI-M6	-166.87	0.10	-160.59	3.76	-166.88	0.007	-166.87	0.000
LI-M8	-99.732	0.10	-99.900	-0.17	-99.811	0.080	-99.733	0.001
LI-M12	-4.3193	0.10	-4.2986	0.48	-4.3161	-0.074	-4.3190	-0.007

Tabla 1: Resultados de U_t para impulsos LI

Tiempo de frente, T_1								
Onda	Ref.	Tol. %	Manual	Error %	8 bit	Error %	16 bit	Error %
LI-A1	0.840	2.0	0.833	0.79	0.840	-0.048	0.840	-0.029
LI-M5	2.746	2.0	2.000	27.17	2.750	0.162	2.750	0.161
LI-M6	1.356	2.0	1.167	13.96	1.357	0.083	1.356	-0.027
LI-M8	1.515	2.0	1.533	-1.21	1.519	0.291	1.485	0.013
LI-M12	1.292	2.0	1.233	4-54	1.289	-0.271	1.293	0.100

Tabla 2: Resultados de T_1 para impulsos LI

Tiempo de cola, T_2								
Onda	Ref.	Tol. %	Manual	Error %	8 bit	Error %	16 bit	Error %
LI-A1	60.16	1.0	60.05	0.18	60.22	0.097	60.15	-0.009
LI-M5	42.11	1.0	61.61	-46.31	42.10	-0.016	42.11	-0.002
LI-M6	54.74	1.0	50.49	7.76	54.73	-0.013	54.74	-0.002
LI-M8	49.36	1.0	49.55	-0.38	49.27	-0.178	49.36	-0.001
LI-M12	52.27	1.0	52.93	-1.26	52.39	0.233	52.27	-0.008

Tabla 3: Resultados de T_2 para impulsos LI

Sobrepasamiento, OS%								
Onda	Ref.	Tol. %	Manual	Error %	8 bit	Error %	16 bit	Error %
LI-A1	0.0	1.0	0.0	0.00	0.2	0.182	-0.0	-0.000
LI-M5	18.7	1.0	25.4	-6.70	18.8	0.060	18.7	-0.004
LI-M6	3.8	1.0	5.5	-1.71	3.9	0.054	3.8	0.030
LI-M8	-0.5	1.0	0.0	-0.50	-0.4	0.136	-0.6	-0.054
LI-M12	-1.8	1.0	0.8	-2.59	-1.8	-0.026	-1.8	0.021

Tabla 4: Resultados de OS% para impulsos LI

0.1.2 Ondas cortadas

Tensión pico, Ut								
Onda	Ref.	Tol. %	Manual	Error %	8 bit	Error %	16 bit	Error %
LIC-M4	0.1478	1.0	0.1462	1.09	0.1479	0.080	0.1478	-0.027
LIC-M5	-389.9	1.0	-367.5	5.73	-389.5	-0.092	-389.8	-0.013

Tabla 5: Resultados de Ut para impulsos LIC

Tiempo de frente, T_1								
Onda	Ref.	Tol. %	Manual	Error %	8 bit	Error %	16 bit	Error %
LIC-M4	1.305	2.0	1.283	1.66	1.310	0.358	1.305	-0.001
LIC-M5	0.857	2.0	0.767	10.54	0.870	1.499	0.868	1.275

Tabla 6: Resultados de T_1 para impulsos LIC

Tiempo de corte, Tc								
Onda	Ref.	Tol. %	Manual	Error %	8 bit	Error %	16 bit	Error %
LIC-M4	6.00	2.0	5.76	-0.20	6.01	0.134	6.01	0.122
LIC-M5	9.24	2.0	8.98	6.80	9.27	0.305	9.27	0.296

Tabla 7: Resultados de Tc para impulsos LIC

Sobrepasamiento, OS%								
Onda	Ref.	Tol. %	Manual	Error %	8 bit	Error %	16 bit	Error %
LIC-M4	-0.2	1.0	1.2	-1.44	0.7	0.890	0.6	0.797
LIC-M5	6.8	1.0	7.4	-0.58	7.0	0.243	6.9	0.105

Tabla 8: Resultados de OS% para impulsos LIC

0.2 Análisis de tiempo de demora

En este apartado se analizó el tiempo que lleva con el método usado actualmente el Laboratorio de Alta Tensión, contra el software desarrollado en el presente trabajo. Para ello, se capturaron 5 impulsos plenos en el laboratorio, con cada método, y se cronometró el tiempo desde que se dispara el impulso hasta que se terminan de calcular todos los parámetros de la onda (U_t , T_1 , T_2 y $OS\%$). A continuación, se presenta la tabla comparativa.

	Manual	Software
Tiempo [s]	150	2

Tabla 9: Comparativa de tiempos entre el análisis manual y el software.

0.3 Incertidumbre estándar del *software*

Aplicando el procedimiento de la sección ??, se obtuvo los siguientes resultados para los grupos de impulsos analizados.

0.3.1 Incertidumbre para LI

En este caso, se analizó los 29 casos LI.

0.3.2 Incertidumbre para LIC

En este caso, se analizó solo 2 casos LIC, correspondientes a los impulsos cortados en la cola.

Bibliografía

- [1] IEC 61083-2:2013, *Instruments and software used for measurement in high-voltage impulse tests - Part 2: Requirements for software for tests with impulse voltages and currents.*
- [2] IEC 60060-1:2025, *High-voltage test techniques - Part 1: General definitions and test requirements.*
- [3] GW Instek, *Digital Storage Oscilloscope GDS-1000A-U Series User Manual*, 2020-02-25.